



Maths Elites

Excellence en Mathématiques | Terminale Sciences Mathématiques

Prof. R. Abed — Agrégé de Mathématiques

RÉVISION 1^{re} BAC SM • Corrigés

Partie I

Calcul algébrique

Cap sur la Terminale SM — Recueil de révision

Corrigés

Chapitre 1 — Coefficients binomiaux et binôme de Newton

Exercice 1 — Développements par le binôme

☆☆☆☆ Basique

Correction

Les lignes du triangle de Pascal donnent directement les coefficients.

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3,$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4,$$

$$(a + b)^7 = a^7 + 7a^6b + 21a^5b^2 + 35a^4b^3 + 35a^3b^4 + 21a^2b^5 + 7ab^6 + b^7,$$

$$(a - b)^5 = a^5 - 5a^4b + 10a^3b^2 - 10a^2b^3 + 5ab^4 - b^5.$$

Pour la dernière, on pose $a = 2x$ et $b = -3$:

$$(2x - 3)^4 = 16x^4 - 4 \cdot 8x^3 \cdot 3 + 6 \cdot 4x^2 \cdot 9 - 4 \cdot 2x \cdot 27 + 81 = 16x^4 - 96x^3 + 216x^2 - 216x + 81.$$

Contrôle : en faisant $x = 1$ on doit trouver $(2 - 3)^4 = 1$, et en effet $16 - 96 + 216 - 216 + 81 = 1$.

Exercice 2 — Sommes de coefficients binomiaux

☆☆☆☆ Basique

Correction

1. et 2. On applique le binôme à $(1 + 1)^n$ puis à $(1 - 1)^n$:

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k, \quad 0 = (1 - 1)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \quad (n \geq 1).$$

3. Notons $P = \sum_{k \text{ pair}} C_n^k$ et $I = \sum_{k \text{ impair}} C_n^k$. Les deux relations précédentes s'écrivent $P + I = 2^n$ et $P - I = 0$. Ce système donne immédiatement $P = I = 2^{n-1}$.

4. Par la formule du pion : $kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$, donc

$$\sum_{k=1}^n kC_n^k = n \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} \stackrel{j=k-1}{=} n \sum_{j=0}^{n-1} C_{n-1}^j = n 2^{n-1}. \blacksquare$$

Chapitre 2 — Factorisations de référence et télescopage

Exercice 3 — Développement limité de $\frac{1}{1-x}$ « à la main »

☆☆☆☆ Basique

Correction

1. C'est le théorème précédent avec $a = 1$ et $b = x$.

2.(a) On divise l'identité par $1 - x \neq 0$: $\frac{1 - x^n}{1 - x} = \sum_{k=0}^{n-1} x^k$, c'est-à-dire $\frac{1}{1 - x} - \frac{x^n}{1 - x} = \sum_{k=0}^{n-1} x^k$, d'où le résultat.

(b) C'est le cas $n = 4$.

3.(a) On remplace x par $-x$ dans 2.(a) : $\frac{1}{1 + x} = \sum_{k=0}^{n-1} (-x)^k + \frac{(-x)^n}{1 + x} = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k x^k + \frac{(-1)^n x^n}{1 + x}$.

(b) Cas $n = 4 : (-1)^4 = 1$, d'où le signe + devant $\frac{x^4}{1+x}$. ■

Exercice 4 — Sommes emboîtées

★★★★☆ Original

Correction

$$1. T_n = \sum_{k=1}^n (k^2 + k) = S_2 + S_1 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)}{6} [(2n+1) + 3] = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}.$$

$$2. \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}. \checkmark \text{ Par télescopage : } U_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

$$3. \text{ On a } \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{(k+2) - k}{k(k+1)(k+2)} = \frac{2}{k(k+1)(k+2)}, \text{ donc } \alpha = \frac{1}{2} \text{ et}$$

$$V_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right] = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}.$$

$$4. U_n \rightarrow 1 \text{ et } V_n \rightarrow \frac{1}{4}. \blacksquare$$